شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۰۱۲۱۰۳۳

سؤال ۱

هدف، پیش‌بینی کلاس یک نمونه‌ی جدید با استفاده از الگوریتم Naïve Bayes و داده‌های Buy Computer است. در مجموعه‌ی آموزشی، تعداد کل نمونه‌ها برابر 14 بوده که از این میان 9 نمونه متعلق به کلاس Yes و 5 نمونه متعلق به کلاس No هستند. بنابراین احتمال‌های پیشین (Prior Probabilities) به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

P(Yes) = 9/14
P(No) = 5/14

در ادامه، برای هر ویژگی، احتمال شرطی آن ویژگی با فرض قرار گرفتن در هر کلاس محاسبه می‌شود. این احتمال‌ها از طریق شمارش فراوانی مقادیر ویژگی‌ها در هر کلاس و تقسیم بر تعداد کل نمونه‌های همان کلاس به دست می‌آیند.

با فرض استقلال شرطی ویژگی‌ها (فرض اصلی Naïve Bayes)، احتمال پسین هر کلاس برای نمونه‌ی جدید برابر حاصل‌ضرب احتمال پیشین در تمامی احتمال‌های شرطی مربوطه است.

برای کلاس Yes:

$$P(Yes \mid x) \propto P(Yes) \times P(age \leq 30 \mid Yes) \times P(income = medium \mid Yes)$$

$$\times P(student = yes \mid Yes) \times P(credit = fair \mid Yes)$$

که با جایگذاری مقادیر عددی، مقدار تقریبی 0.0282 به دست می‌آید.

برای کلاس No:

$$P(No \mid x) \propto P(No) \times P(age \leq 30 \mid No) \times P(income = medium \mid No)$$

$$\times P(student = yes \mid No) \times P(credit = fair \mid No)$$

که مقدار آن برابر با 0.00686 می‌شود.

از آن‌جا که مقدار احتمال پسین برای کلاس Yes بزرگ‌تر از کلاس No است، نمونه‌ی جدید در کلاس **Yes** طبقه‌بندی می‌شود.

سؤال ۲

در یک طبقه‌بندی بیزی دوکلاسه‌ی تک‌بعدی، مرز تصمیم بیزی در نقطه‌ای قرار دارد که احتمال‌های پسین دو کلاس برابر شوند. بنابراین داریم:

$$P(C1)\, p(x \mid C1) \;=\; P(C2)\, p(x \mid C2)$$

طبق صورت سؤال، نسبت احتمال‌های پیشین به صورت زیر داده شده است:

$$P(C1) \,/\, P(C2) \;=\; 27 \,/\, 2$$

با جایگذاری این نسبت در رابطه‌ی مرز تصمیم، خواهیم داشت:

$$(27 \,/\, 2)\, p(x \mid C1) \;=\; p(x \mid C2)$$

با توجه به توابع چگالی داده‌شده برای هر کلاس و جایگذاری آن‌ها، معادله‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$27x \;=\; 12(x \;-\; 1)^2$$

که با بسط و ساده‌سازی، معادله‌ی درجه دوم زیر به دست می‌آید:

$$4x^2 \;-\; 17x \;+\; 4 \;=\; 0$$

حل این معادله دو ریشه به صورت x = 4 و x = 1/4 می‌دهد. از آن‌جا که دامنه‌ی معتبر متغیر x بین 0 و 1 است، تنها ریشه‌ی قابل قبول برابر است با:

x = 0.25

بنابراین، مرز بهینه‌ی طبقه‌بندی بیزی در این نقطه قرار دارد.

سؤال ۳

طبق داده‌های مسئله داریم:

Specificity = 4/5
N (تعداد کل نمونه‌های منفی) = 20

می‌دانیم:

$$Specificity \;=\; TN \,/\, (TN \;+\; FP)$$

با توجه به این رابطه:

TN = (4/5) × 20 = 16

FP = 20 - 16 = 4

فرمول Precision به صورت زیر است:

$$Precision = TP / (TP + FP)$$

با جایگذاری FP = 4 و Precision = x/5 داریم:

TP / (TP + 4) = x / 5

با حل این معادله:

$$TP = 4x / (5 - x)$$

از آن‌جا که TP باید عددی صحیح و نامنفی باشد، گزینه‌ها بررسی می‌شوند:

- x = 0 → TP = 0 (معتبر)
- x = 1 → TP = 1 (معتبر)
- x = 2 → TP = 8/3 (نامعتبر)
- x = 3 → TP = 6 (معتبر)

در نتیجه، مقادیر 0، 1 و 3 برای x ممکن بوده و مقدار 2 ناممکن است.

سؤال ۴

در نمودار ROC، تصمیم تصادفی (Random Decision) با خط قطری TPR = FPR نمایش داده می‌شود. هر چه منحنی ROC یک طبقه‌بند به این خط نزدیک‌تر باشد، توان تفکیک آن کمتر و عملکرد آن ضعیف‌تر است.

در مقابل، طبقه‌بندی که منحنی آن به گوشه‌ی بالا-چپ نمودار نزدیک‌تر باشد، عملکرد بهتری دارد.

با بررسی نمودار داده‌شده، مشاهده می‌شود که منحنی مربوط به g1 بیشترین نزدیکی را به خط قطری دارد. بنابراین g1 نزدیک‌ترین طبقه‌بند به تصمیم تصادفی است.

سؤال ۵

قانون به‌روزرسانی وزن‌ها در پرسپترون به صورت زیر است:

$$w \leftarrow w + \eta(y - \hat{y})x$$

و برای بایاس:

$$w0 \leftarrow w0 \ + \ \eta(y \ - \ \hat{y})$$

فرض می‌کنیم بردار وزن اولیه برابر صفر است. برای این‌که پس از مشاهده‌ی تنها یک داده، تمامی مؤلفه‌های بردار وزن همچنان صفر باقی بمانند، باید تغییر وزن‌ها صفر باشد:

$$\Delta w \ = \ \eta(y \ - \ \hat{y})x \ = \ 0$$

این شرط در یکی از حالت‌های زیر برقرار است:

1. داده به‌درستی طبقه‌بندی شود (y = ŷ)
2. بردار ورودی صفر باشد (x = 0)
3. نرخ یادگیری صفر در نظر گرفته شود (η = 0)

در هر یک از این حالات، وزن‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند.

سؤال ۶

در مدل رگرسیون لجستیک، احتمال تعلق داده به کلاس 1 به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Pr(y \ = \ 1 \mid x, \ w) \ = \ 1 \ / \ (1 \ + \ exp(- \ w0 \ - \ w1x1 \ - \ w2x2))$$

مرز تصمیم‌گیری توسط معادله‌ی خطی زیر تعیین می‌شود:

$$w0 \ + \ w1x1 \ + \ w2x2 \ = \ 0$$

الف) برای خط A که افقی است، شیب صفر بوده و بنابراین ضریب x1 برابر صفر است. با توجه به عرض از مبدأ منفی، می‌توان یکی از بردارهای وزن سازگار با این خط را انتخاب کرد. برای خط B نیز با استفاده از شیب و عرض از مبدأ داده‌شده، معادله‌ی خط نوشته شده و ضرایب متناظر به‌عنوان یک بردار وزن معتبر تعیین می‌شوند.

ب) اگر بردار وزن w در یک عدد ثابت مثبت مانند 2 ضرب شود، معادله‌ی مرز تصمیم به صورت $2w0 \ + \ 2w1x1 \ + \ 2w2x2 \ = \ 0$ در می‌آید که با تقسیم طرفین بر 2، همان معادله‌ی قبلی حاصل می‌شود. بنابراین w و 2w هر دو یک ابرصفحه‌ی جداکننده‌ی یکسان را نمایش می‌دهند.